$$Na_2Al_2Si_4O_{12}+CaCl_2 \rightarrow CaAl_2Si_4O_{12}+2NaCl$$

சாதாரண உப்புக்கரைசலை சேர்ப்பதன் மூலம், தீர்ந்துபோன பெர்மூட்ட் திரும்பக் கிடைக்கிறது.

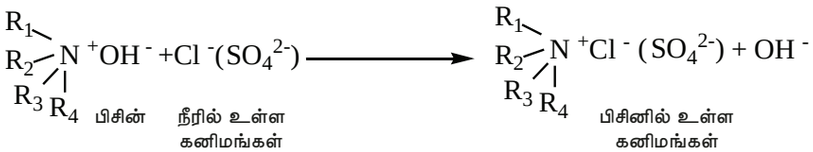
$$CaAl_2Si_4O_{12}+2NaCl \rightarrow Na_2Al_2Si_4O_{12}+CaCl_2$$

4. அயனிப் பரிமாற்ற பிசின்கள்

அயனிப் பரிமாற்ற பிசின்கள் பரப்பு கவர்தல் செயல்முறையை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படுகின்றன. இவை நீரை கனிம நீக்கம் செய்யப் பயன்படுகின்றன. நேரயனி மற்றும் எதிரயனி பரிமாற்ற பிசின்களைக் கொண்ட இரண்டு குழாய்கள் வழியே நீரை செலுத்தி இச்செயல்முறையானது நிகழ்த்தப்படுகிறது.

$$2RSO_3H+Ca^{2+}(Mg^{2+}) \rightarrow (RSO_3)_2Ca(Mg)+2H^+$$

பிசின் நீரில் உள்ள கனிமங்கள் பிசினில் உள்ள கனிமங்கள்



5. பெட்ரோலியம் மற்றும் சமையல் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு:

புல்லர் மண் (fuller's earth– முல்தானி மட்டி)மற்றும் சிலிக்கா ஜெல் ஆகியன சுத்திகரிப்பு செயல்முறையில் பயன்படுகின்றன.

6. சர்க்கரையை நிறமிழக்கச் செய்தல்:

சர்க்கரைப் பாகிலிருந்து பெறப்படும் சர்க்கரையில் கலந்துள்ள நிறமுள்ள மாசுக்கள், விலங்கு கரியை சேர்ப்பதன் மூலம் நீக்கப்படுகின்றன. இங்கு விலங்கு கரியானது நிறமிழக்கச் செய்யும் பொருளாக பயன்படுகிறது.

7. வண்ணப்பிரிகை முறை:

ஒரு கலவையிலுள்ள கூறுகளை தனித்தனியாக பிரிக்க வண்ணப்பிரிகை முறை பயன்படுகிறது. இது, பரப்புப் பொருளின் பரப்பின் மீது, கலவையிலுள்ள கூறுகள் பரப்பு கவரப்படுதலை, அடிப்படையாக கொண்டு நிகழ்கிறது. இது மிகத் திறனுள்ள முறையாகும், மேலும் கலவையில் உள்ள உட்கூறுகள் நுண்ணிய அளவுகளில் இருந்தாலும் அவற்றை கண்டறிவதற்கும், இனம்காணுவதற்கும், அளவிடுவதற்கும் இம்முறை பயன்படுகிறது.

8. வினைவேகமாற்றவினை

வினைவேக மாற்றயியல் என்பது புறப்பரப்பு வேதியியலின் முக்கிய பிரிவாகும், இது வினைவேக மாற்றிகளின் புறப்பரப்பில் பொருட்கள் பரப்பு கவரப்படுதல் நிகழ்வை அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

ஹேபர் முறையில், பின்வரும் வினையில் காட்டியவாறு, N_2 மற்றும் H_2 ஆகியவற்றிலிருந்து அம்மோனியா தயாரிக்கப்படுகிறது.

$$N_2+3H_2 \rightarrow 2NH_3$$

இச்செயல்முறையில், Fe வினைவேக மாற்றியாகவும், Mo உயர்த்தியாகவும் செயல்படுகின்றன. இரும்பின் புறப்பரப்பில் வினை நிகழ்கிறது.

XII U10-Surface Chemistry.indd 80 18-01-2021 15:18:40